ANALISIS PROSES BISNIS As-Is
STUDI KASUS PERPUSTAKAAN PENGELOLAAN KOLEKSI

Prak. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampua :

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

2507010 – Faren Alfarisyi Yunan

2507064 – Ahmad Arju Rahmatullah

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026/2027

A. TAHAP 1 – IDENTIFIKASI PROSES

Proses yang di[ilih untuk dianalisis adalah pengelolaan koleksi. Hasil identifikasi proses disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Identifikasi Proses Pengelolaan Koleksi

Pertanyaan	Jawaban
Nama Proses	Pengelolaan koleksi perpustakaan (pengadaan dan pengolahan koleksi baru)
Tujuan Proses	Menyediakan koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan serta memastikan koleksi tercatat, terkatalog, dan siap dipinjam
Siapa yang memulai?	Pemustaka (mahasiswa/dosen) melalui usulan pengadaan buku
Siapa yang terlibat?	Pemustaka, Pustakawan (petugas), dan Penyedia buku
Kapan proses dimulai ?	Saat pemustaka mengajukan usulan buku yang belum tersedia di perpustakaan
Kapan proses selesai?	Setelah buku selesai diolah, ditata di rak, dan dapat dipinjam oleh pemustaka
Input	Formulir usulan buku, data katalog koleksi yang ada, anggaran pengadaan, serta buku dan faktur dari penyedia
Output	Buku koleksi yang siap dipinjam, data inventaris (buku induk), dan data katalog

B. TAHAP 2 – OBSERVASI PROSES AS – IS

Skenario Kasus:

Pemustaka (mahasiswa atau dosen) membutuhkan sebuah buku yang belum tersedia di perpustakaan, lalu mengisi formulir usulan buku. Pustakawan menerima dan merekap usulan tersebut, kemudian menyeleksinya sekaligus memeriksa katalog untuk memastikan buku belum menjadi koleksi. Jika usulan disetujui, pustakawan menyusun daftar pesanan dan mengirimkannya kepada penyedia buku. Penyedia memproses pesanan dan mengirim buku beserta faktur. Setelah buku diterima, pustakawan memeriksa kesesuaiannya dengan pesanan, mencatatnya pada buku induk, melakukan katalogisasi dan klasifikasi, serta memberi label dan barcode. Terakhir, pustakawan menata buku di rak dan menginformasikan bahwa koleksi baru telah tersedia.

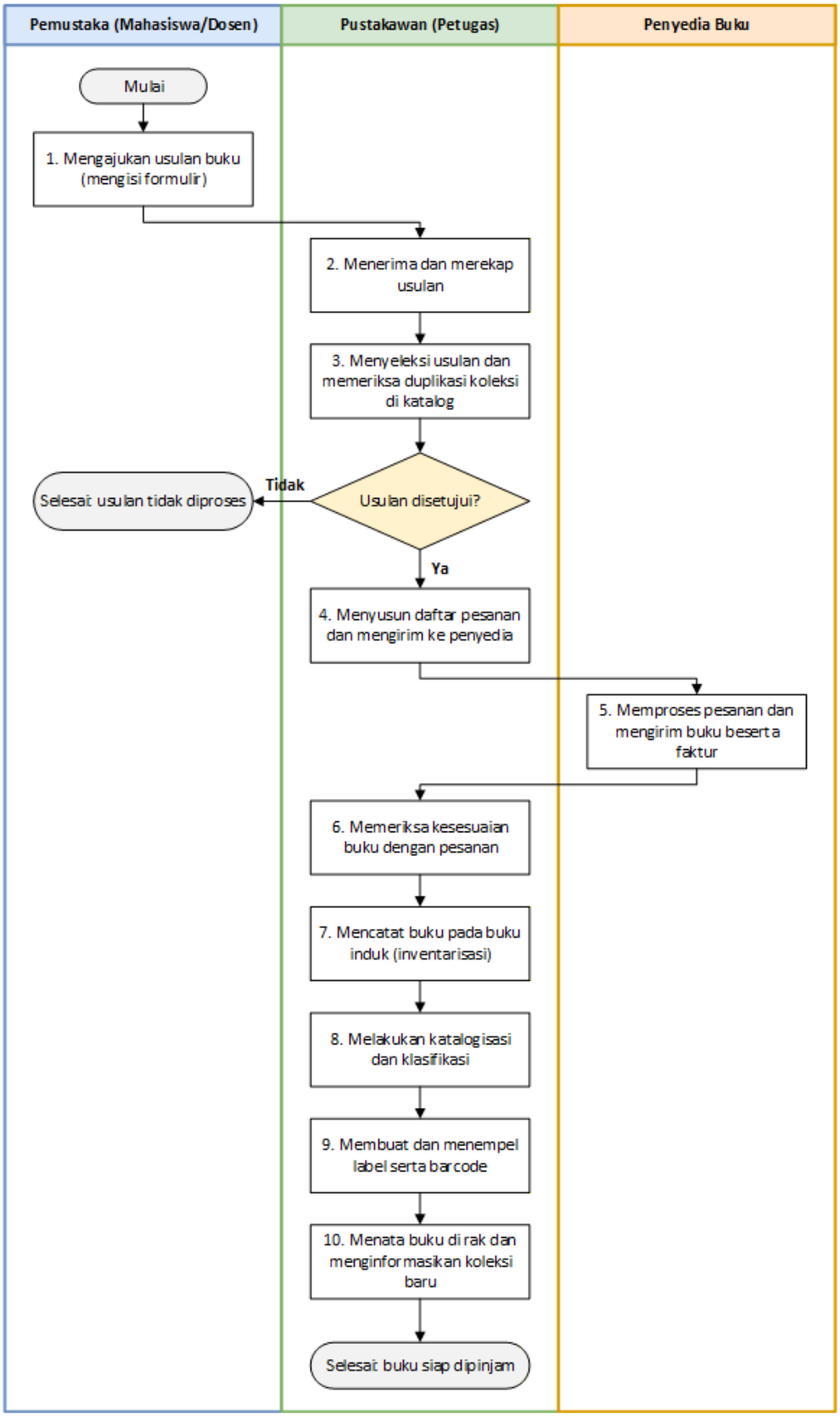
Skenario tersebut dipecah menjadi aktivitas-aktivitas yang disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Identifikasi Proses Pengelolaan Koleksi

No	**Aktor**	**Aktivitas**	**Input**	**Output**
1	Pemustaka	Mengajukan usulan buku	Kebutuhan buku (judul, pengarang)	Formulir usulan buku
2	Pustakawan	Menerima dan merekap usulan	Formulir usulan buku	Daftar rekap usulan
3	Pustakawan	Menyeleksi usulan dan memeriksa duplikasi koleksi di katalog	Daftar rekap usulan, data katalog, anggaran	Keputusan (disetujui/tidak) dan daftar usulan disetujui
4	Pustakawan	Menyusun daftar pesanan dan mengirimkannya ke penyedia	Daftar usulan disetujui	Surat/daftar pesanan

5	Penyedia	Memproses pesanan dan mengirim buku beserta faktur	Surat/daftar pesanan	Buku dan faktur
6	Pustakawan	Memeriksa kesesuaian buku dengan pesanan	Buku, faktur, daftar pesanan	Buku terverifikasi dan bukti penerimaan
7	Pustakawan	Mencatat buku pada buku induk (inventarisasi)	Buku terverifikasi	Nomor induk dan data inventaris
8	Pustakawan	Melakukan katalogisasi dan klasifikasi	Buku dan nomor induk	Data katalog dan nomor klasifikasi
9	Pustakawan	Membuat dan menempel label serta barcode	Data katalog dan nomor induk	Buku berlabel
10	Pustakawan	Menata buku di rak dan menginformasikan koleksi baru	Buku berlabel	Koleksi siap dipinjam dan informasi koleksi baru

C. TAHAP 3 – MEMBUAT DIAGRAM As-Is



D. TAHAP 4 ANALISIS WAKTU

Estimasi durasi setiap aktivitas untuk satu judul buku disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Estimasi Durasi Aktivitas Proses As-Is

No	Aktivitas	Aktor	Waktu	Persentase
1	Mengajukan usulan buku	Pemustaka	10 menit	10%
2	Menerima dan merekap usulan	Pustakawan	5 menit	5%
3	Menyeleksi usulan dan memeriksa duplikasi koleksi	Pustakawan	15 menit	15%
4	Menyusun daftar pesanan dan mengirim ke penyedia	Pustakawan	10 menit	10%
5	Memproses pesanan dan mengirim buku (waktu tunggu)	Penyedia	± 3 hari kerja*	-
6	Memeriksa kesesuaian buku dengan pesanan	Pustakawan	10 menit	10%
7	Mencatat buku pada buku induk (inventarisasi)	Pustakawan	5 menit	5%
8	Melakukan katalogisasi dan klasifikasi	Pustakawan	30 menit	30%
9	Membuat dan menempel label serta barcode	Pustakawan	10 menit	10%
10	Menata buku di rak dan menginformasikan koleksi baru	Pustakawan	5 menit	5%
	Total waktu kerja aktif (tanpa waktu tunggu)		**100 menit**	**100%**

Waktu tunggu pengiriman oleh penyedia tidak dijumlahkan karena bukan waktu kerja aktif pustakawan dan berada di luar kendali perpustakaan.

Aktivitas yang memerlukan waktu paling lama:

Dari sisi waktu kerja aktif, aktivitas yang paling lama adalah katalogisasi dan klasifikasi, yaitu sekitar 30 menit atau 30% dari total 100 menit. Apabila waktu tunggu diperhitungkan, tahap pengiriman oleh penyedia (± 3 hari kerja) menjadi bagian yang paling lama dari sisi waktu tempuh proses.

Alasan aktivitas tersebut lama:

Katalogisasi dan klasifikasi memerlukan beberapa pekerjaan sekaligus, yaitu menyusun deskripsi bibliografis, menentukan tajuk subjek, dan menetapkan nomor klasifikasi. Seluruh data tersebut masih diketik secara manual untuk setiap buku, tanpa impor data bibliografi dari sumber lain. Pekerjaan ini juga menuntut ketelitian dan sangat bergantung pada keahlian pustakawan, sehingga durasinya paling panjang di antara aktivitas lain. Adapun waktu tunggu pengiriman lama karena bergantung pada penyedia dan tidak terpantau oleh perpustakaan.

E. TAHAP 5 – IDENTIFIKASI MASALAH DAN BOTTLENECK

Tabel 4. Identifikasi Masalah pada Proses As-Is

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mengajukan usulan buku	Usulan memakai formulir kertas dan pemustaka tidak mengetahui status usulannya	Pemustaka tidak memperoleh kepastian; usulan mudah terlupakan	Belum ada saluran usulan yang terintegrasi dan terpantau
Merekap usulan	Rekap dilakukan manual dari berbagai formulir	Usulan berpotensi hilang atau ganda; waktu bertambah	Usulan masuk dari banyak jalur tanpa basis data tunggal
Menyeleksi dan memeriksa duplikasi	Pemeriksaan ke katalog dilakukan satu per satu	Seleksi lambat; risiko pembelian buku yang sudah ada	Daftar usulan tidak terhubung dengan katalog
Menyusun daftar pesanan	Data usulan diketik ulang ke dalam daftar pesanan	Risiko salah ketik judul, ISBN, atau jumlah	Proses manual dan data tidak terintegrasi
Pengiriman oleh penyedia	Lama pengiriman tidak pasti dan status pesanan tidak terpantau	Koleksi baru terlambat tersedia	Ketergantungan pada pihak luar dan tidak ada pemantauan pesanan
Memeriksa kesesuaian buku	Buku dicocokkan dengan faktur dan daftar pesanan secara manual	Ketidaksesuaian judul, jumlah, atau kondisi buku dapat terlewat	Pemeriksaan tidak memakai pemindaian ISBN/barcode
Inventarisasi	Pencatatan buku induk dilakukan manual dan terpisah dari katalog	Nomor induk salah atau ganda; pencatatan berulang	Data inventaris dan katalog dikelola secara terpisah
Katalogisasi dan klasifikasi	Data bibliografi diketik manual dan penentuan klasifikasi memakan waktu	Buku menumpuk menunggu diolah; koleksi lambat tersedia	Tidak ada impor data bibliografi dan proses sangat bergantung pada pustakawan
Pelabelan	Label dan barcode dibuat serta ditempel secara manual	Label tidak seragam; buku lebih lama siap dipakai	Belum ada fitur cetak label dari sistem
Menata dan menginformasikan	Informasi koleksi baru tidak disampaikan secara sistematis	Koleksi baru kurang dimanfaatkan pemustaka	Belum ada notifikasi atau daftar koleksi baru pada katalog

Masalah utama:

Proses pengelolaan koleksi membutuhkan waktu yang relatif lama dan rawan kesalahan karena pencatatan data (rekap usulan, pesanan, inventarisasi, dan katalogisasi) dilakukan secara manual dan berulang tanpa sistem yang terintegrasi. Bottleneck terbesar berada pada aktivitas katalogisasi dan klasifikasi karena memakan waktu paling banyak, serta pada pengiriman oleh penyedia yang tidak terpantau.

F. TAHAP 6 – ANALISIS AKTIVITAS DAN USULAN TO-BE

Setiap aktivitas dievaluasi berdasarkan waktu, masalah, dan teknologi yang dapat dimanfaatkan (technology analysis), kemudian ditentukan keputusannya, yaitu dipertahankan, diperbaiki, diotomatisasi, atau dihilangkan (activity elimination). Hasil evaluasi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. Evaluasi Aktivitas dan Keputusan

No	Aktivitas	Waktu	Masalah	Teknologi (usulan)	Keputusan
1	Mengajukan usulan buku	10 mnt	Formulir kertas, tanpa status usulan	Formulir usulan online pada situs/katalog perpustakaan	Diperbaiki
2	Merekap usulan	5 mnt	Rekap manual, rawan ganda	Basis data usulan terintegrasi (usulan tersimpan otomatis)	Dihilangkan
3	Menyeleksi dan memeriksa duplikasi	15 mnt	Pemeriksaan katalog manual	Pengecekan otomatis berdasarkan ISBN/judul pada sistem	Diperbaiki
4	Menyusun dan mengirim pesanan	10 mnt	Input ulang data	Daftar pesanan dibuat otomatis dari usulan disetujui	Diotomatisasi
5	Pengiriman oleh penyedia	± 3 hari kerja	Di luar kendali perpustakaan	Tidak ada (proses pihak ketiga)	Dipertahankan
6	Memeriksa kesesuaian buku	10 mnt	Pencocokan manual dengan faktur	Pemindai barcode/ISBN yang terhubung ke data pesanan	Diperbaiki
7	Inventarisasi	5 mnt	Pencatatan buku induk manual	Penomoran induk otomatis pada sistem otomasi perpustakaan	Diotomatisasi
8	Katalogisasi dan klasifikasi	30 mnt	Entri data manual dan lama	Impor data bibliografi (copy cataloging) pada sistem otomasi perpustakaan, misalnya SLiMS atau INLISLite	Diperbaiki
9	Pelabelan	10 mnt	Label dibuat manual	Cetak label dan barcode langsung dari sistem	Diotomatisasi
10	Menata dan menginformasikan	5 mnt	Informasi tidak sistematis	Daftar/notifikasi koleksi baru pada katalog online	Diperbaiki

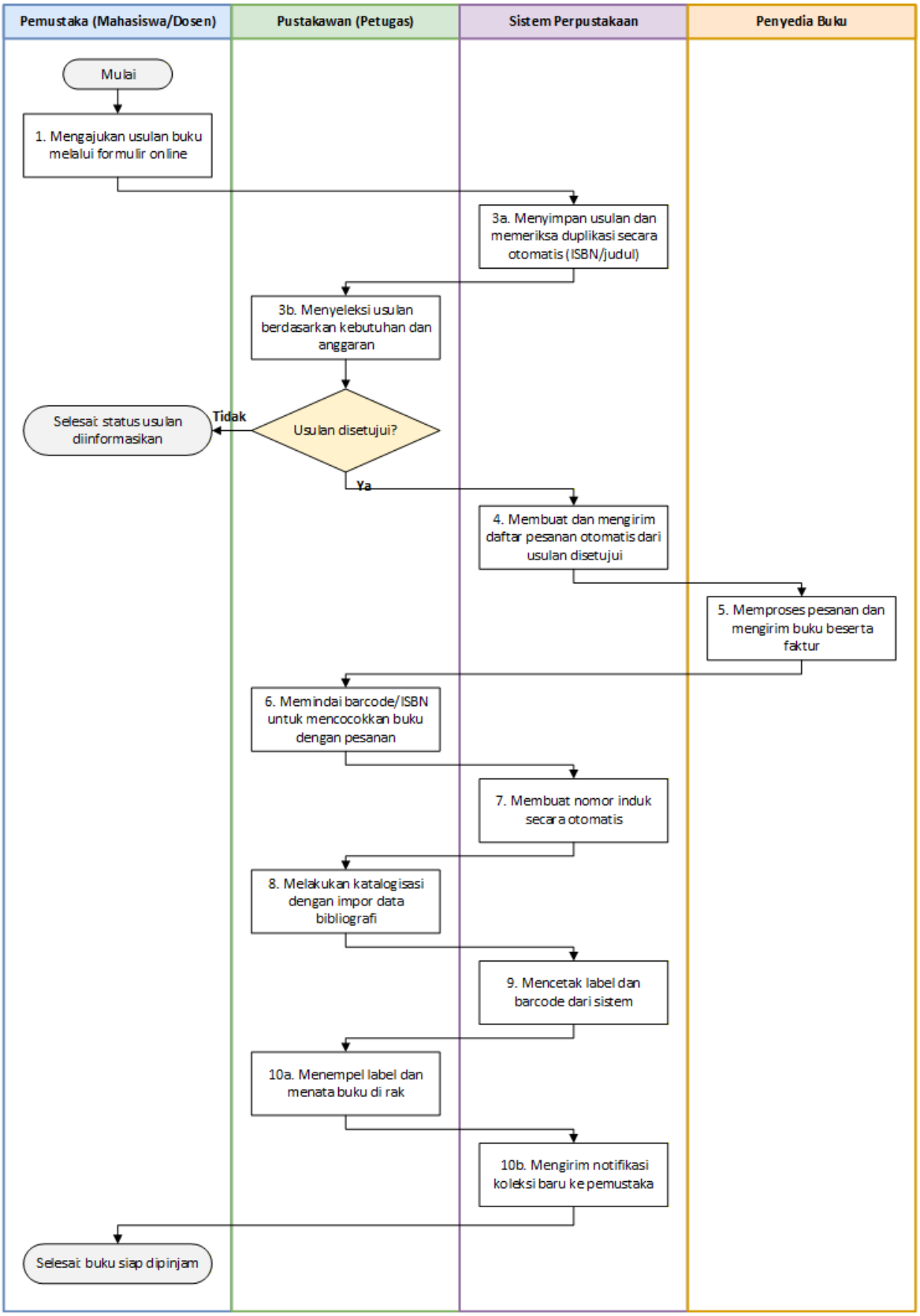
Ringkasan alur To-Be:
Berikut ringkasan alur As-Is dan To-Be.
As-Is: Mengajukan usulan (formulir kertas) → merekap usulan → menyeleksi dan memeriksa duplikasi → menyusun pesanan → pengiriman penyedia → memeriksa kesesuaian buku → inventarisasi → katalogisasi dan klasifikasi → pelabelan → menata buku dan menginformasikan.

To-Be: Pemustaka mengusulkan buku melalui formulir online → sistem menyimpan usulan dan memeriksa duplikasi secara otomatis → pustakawan menyeleksi usulan → sistem membuat daftar pesanan → penyedia mengirim buku → pustakawan memindai barcode/ISBN untuk pencocokan → sistem membuat nomor induk otomatis → pustakawan melakukan katalogisasi dengan impor data bibliografi → sistem mencetak label dan barcode → buku ditata dan pemustaka menerima informasi koleksi baru.

No	Aktivitas	As-Is	To-Be (estimasi)
1	Mengajukan usulan buku	10 menit	5 menit
2	Merekap usulan	5 menit	0 menit (dihilangkan)
3	Menyeleksi dan memeriksa duplikasi	15 menit	8 menit
4	Menyusun dan mengirim pesanan	10 menit	3 menit
5	Pengiriman oleh penyedia	± 3 hari kerja	± 3 hari kerja
6	Memeriksa kesesuaian buku	10 menit	5 menit
7	Inventarisasi	5 menit	1 menit
8	Katalogisasi dan klasifikasi	30 menit	15 menit
9	Pelabelan	10 menit	5 menit
10	Menata dan menginformasikan	5 menit	2 menit
	Total waktu kerja aktif	**100 menit**	**44 menit**

Berdasarkan estimasi tersebut, total waktu kerja aktif turun dari 100 menit menjadi 44 menit, atau berkurang 56 menit (56%). Angka To-Be merupakan perkiraan dan perlu diuji pada saat implementasi.

G. TAHAP 7 - DIAGRAM TO-BE



KESIMPULAN

Proses As-Is pengelolaan koleksi perpustakaan terdiri atas 10 aktivitas yang melibatkan pemustaka, pustakawan, dan penyedia buku, dengan perkiraan waktu kerja aktif 100 menit per judul buku. Aktivitas terlama adalah katalogisasi dan klasifikasi (30 menit), sedangkan masalah utamanya adalah pencatatan data yang masih manual, berulang, dan belum terintegrasi. Usulan To-Be berupa pemanfaatan formulir usulan online, pengecekan duplikasi otomatis, pemindaian barcode, penomoran induk otomatis, serta impor data bibliografi pada sistem otomasi perpustakaan diperkirakan dapat menurunkan waktu kerja aktif menjadi sekitar 44 menit dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.